LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Informe 2

Subdocumento 9 — Plan de calidad · Formulario T-17

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Formulario T-17: Protocolo de aceptación 3

1. Base contractual 3
2. Procedimiento de aceptación 4
   - 2.1 Pasos 4
   - 2.2 Tratamiento de las observaciones 4
   - 2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación 5
   - 2.4 Entrega por incrementos 5
3. Expediente de aceptación 5
   - 3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2) 5
   - 3.2 Definición de terminado (RT-20.07) 5
   - 3.3 Lista de verificación antes de la entrega 6
4. Protocolo por hito 6
   - 4.1 Fechas de entrega 6
   - 4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10) 7
   - 4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12) 8
5. Aceptación de los resultados del caso (producto final) 10
6. Acta de conformidad 12
7. Roles 12

Referencias 12

Formulario T-17: Protocolo de aceptación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (SD9). Contiene el protocolo de aceptación de cada hito y del producto final que exige el Formulario T-17 de las Bases Administrativas: entregables, criterios de aceptación objetivos, evidencia requerida, plazos de revisión, procedimiento de observaciones y acta de conformidad (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-17; Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-20.08).

El protocolo recibe los entregables que el control de calidad ya verificó con el plan de pruebas del Formulario T-13. Verificar le corresponde a LafroX; aceptar le corresponde al CLIENTE, por medio de su Contraparte Técnica (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 305).

Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Paquetes de trabajo del Formulario T-14; fechas del Formulario T-15, Tabla 5.2.

1. Base contractual

Regla	Fuente	Aplicación en este protocolo
Un hito se cumple solo con el acta firmada por la Contraparte Técnica	Art. 18.1	Ningún hito se informa como cumplido sin acta
Todo entregable incluye el artefacto, la evidencia objetiva de su verificación, la trazabilidad a los requisitos que satisface y el registro de las observaciones previas resueltas	Art. 18.2	Contenido obligatorio del expediente (sección 3)
10 días hábiles de revisión del CLIENTE y 10 días hábiles de subsanación; repetir una observación de la misma naturaleza es atraso imputable	Art. 18.3	Procedimiento de la sección 2
La aceptación no libera de responsabilidad por defectos posteriores	Art. 18.4	Los defectos posteriores se tratan como incidentes de la Operación
Seis condiciones copulativas para cerrar una marcha blanca	Art. 17.3	Protocolos del H7 y del H12
Definición de terminado acordada con el CLIENTE	RT-20.07	Sección 3.2
Protocolo formalizado conforme al T-17, con criterios objetivos y verificables	RT-20.08	Todo este formulario

2. Procedimiento de aceptación

2.1 Pasos

Paso	Responsable	Plazo	Resultado
1. Verificación interna del expediente con la lista de la sección 3.3	Líder de Calidad y dueño del entregable	Antes de la entrega	Expediente completo y lista firmada internamente
2. Entrega formal del expediente	Jefe de Proyecto	En la fecha de entrega programada (sección 4), al menos 10 días hábiles antes del último día hábil del mes del hito	Constancia de recepción
3. Revisión del CLIENTE	Contraparte Técnica	10 días hábiles (Art. 18.3)	Conformidad u observaciones por escrito
4a. Sin observaciones	Contraparte Técnica	—	Acta de conformidad (sección 6)
4b. Con observaciones	LafroX	10 días hábiles; 5 en el H1 y 4 en el H8 (sección 2.3)	Expediente subsanado y registro de cada observación resuelta
5. Segunda revisión	Contraparte Técnica	Dentro de la reserva del hito	Acta, o atraso imputable si se repite una observación de la misma naturaleza

2.2 Tratamiento de las observaciones

Cada observación se registra con su identificador, el criterio de aceptación al que se refiere, la evidencia que la sustenta, su clasificación, su causa y su responsable.

Clasificación	Definición	Efecto en el acta
Bloqueante	El entregable no cumple un criterio de aceptación de la sección 4 o 5	Impide el acta hasta su subsanación
No bloqueante	Mejora de forma o de contenido que no afecta un criterio de aceptación	Se acepta con el acta; se cierra en un plazo acordado y registrado en ella

La clasificación la propone la Contraparte Técnica y queda en el registro. Toda observación se analiza por su causa y se agrega a la lista de verificación de la sección 3.3 para que no se repita en otro entregable.

2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación

El H1 y el H8 tienen reservas de 6 y 4 días hábiles (Formulario T-15, Tabla 5.2), menores que los 10 días de subsanación del Art. 18.3. Por eso su versión preliminar se revisa con la Contraparte Técnica una semana antes de la entrega formal: la del H1 en la semana del 1 de marzo de 2027 y la del H8 en la semana del 6 de marzo de 2028. Si después de la entrega formal hay observaciones, se subsanan en 5 días hábiles en el H1 y en 4 en el H8 (Formulario T-15, sección 5.5; SD8, riesgo R8-12).

2.4 Entrega por incrementos

Los entregables que admiten revisión por partes se presentan por incrementos. El H4 y el H9 se presentan con el informe de QA de cada módulo al terminarlo, y la revisión final cubre solo el último incremento (Formulario T-15, sección 5.5).

3. Expediente de aceptación

3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2)

Componente	Contenido
Artefacto	Documento, software desplegado, informe o configuración, en la versión que se acepta, identificado por versión o por el digest de la imagen
Evidencia objetiva	Informes de las pruebas del T-13 que aplican al hito, con resultado medido frente a su umbral
Trazabilidad	Extracto de la matriz de trazabilidad: requisitos del T-12 que el entregable satisface, con su caso de prueba y su resultado
Observaciones previas	Registro de las observaciones de entregas anteriores, con su resolución

3.2 Definición de terminado (RT-20.07)

Un entregable de software está terminado cuando cumple las cinco condiciones siguientes. Se acuerdan con la Contraparte Técnica en el H1 y no se modifican sin acta.

Dimensión	Condición
Código	Fusionado a la rama principal con aprobación de un par; umbrales de código del T-13, sección 6.1, cumplidos
Pruebas	Casos del requisito aprobados; regresión completa aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos
Documentación	Contratos de interfaz, manual de la funcionalidad y matriz de trazabilidad actualizados
Seguridad	0 hallazgos críticos o altos abiertos en SAST, SCA, DAST e imágenes
Despliegue	Imagen firmada promovida sin recompilar desde QA (RT-04.08); despliegue y reversión probados

3.3 Lista de verificación antes de la entrega

Comprobación	Criterio
Correspondencia con las Bases y con el alcance ofertado	Cada criterio del hito tiene su evidencia en el expediente
Cifras, unidades y cálculos	Mismos valores en el artefacto, en sus informes y en los formularios relacionados
Trazabilidad	Requisito, componente, paquete, prueba y criterio vinculados sin vacíos
Estado real	El expediente distingue compromiso, prueba prevista, resultado obtenido y aceptación; no atribuye aprobaciones sin su acta
Observaciones previas	Todas las observaciones de entregas anteriores resueltas y registradas

4. Protocolo por hito

4.1 Fechas de entrega

Hito	Mes	Entrega programada	Fecha límite de entrega	Reserva (días hábiles)
H1	2	09-03-2027	17-03-2027	6
H2	4	29-04-2027	17-05-2027	12
H3	6	21-06-2027	16-07-2027	19
H4	10	20-10-2027	16-11-2027	19
H5	12	29-11-2027	17-01-2028	35
H8	14	13-03-2028	17-03-2028	4
H9	17	18-05-2028	16-06-2028	21
H10	18	12-06-2028	17-07-2028	25

Las fechas son las del Formulario T-15, Tabla 5.2, que no descuenta feriados. Al descontarlos, el límite del H2 pasa al 14-05-2027 (reserva de 11 días) y el del H3 al 15-07-2027 (reserva de 18), como indica esa misma sección. Los hitos H6, H7, H11 y H12 no tienen entrega documental programada: dependen de la operación supervisada y se aceptan con las condiciones de la sección 4.3.

4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10)

Hito	Entregable y paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H1 (mes 2)	Línea base de alcance (1.2.1) y matriz de trazabilidad (1.2.4); plan de calidad y de pruebas (1.5.1)	Ningún requisito ofertado del T-12 queda sin paquete ni sin prueba prevista; cada tipo de prueba de la BTT 20.1 tiene su ambiente, calendario y criterio de salida; definición de terminado acordada	Matriz; plan; acta de la revisión de la versión preliminar

Hito	Entregable y paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H2 (mes 4)	Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos (2.4.1)	Arquitectura con las cinco vistas de ISO/IEC/IEEE 42010 y registro de decisiones; modelo de datos con su diccionario; el diseño incorpora los hallazgos de las pruebas de usabilidad de 2.6.2 (RT-13.03)	Documentos; informe de usabilidad de 2.6.2 como antecedente
H3 (mes 6)	Infraestructura híbrida y cinco ambientes con observabilidad (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.5); cadena de integración con puertas activas (1.5.2)	Ambientes habilitados (RT-04.01); Preproducción equivalente a Producción (RT-04.02); una versión con cobertura menor al umbral o con hallazgo crítico queda bloqueada automáticamente	Inventario de ambientes; ejecución de la cadena que demuestra un bloqueo
H4 (mes 10)	Software de la Etapa 1 con QA superado (3.8.1)	15 de 15 flujos de integración sin error; 0 regresiones; cobertura ≥ 70 % en lógica de negocio y ≥ 80 % global	Informes de QA por módulo e informe de integración
H5 (mes 12)	Certificación de la Etapa 1 (3.8.7)	Pruebas 3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8 aprobadas con los criterios del T-13, secciones 6 y 7; 0 defectos críticos o altos abiertos	Informes de aceptación, perfil operacional, carga y resiliencia, recuperación, intrusión y despliegue; casos firmados
H8 (mes 14)	Línea base de alcance de la Etapa 2 (1.2.5) y su diseño detallado (2.4.2)	Matriz de trazabilidad actualizada para la Etapa 2; diseño consistente con la arquitectura del H2	Matriz; diseño; acta de la revisión de la versión preliminar
H9 (mes 17)	Software de la Etapa 2 con QA superado (3.9.1)	Flujos de la Etapa 2 sin error; 0 regresiones en la Etapa 1 en producción	Informes de QA e informe de regresión de la Etapa 1
H10 (mes 18)	Certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (3.9.6)	Pruebas 3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7 aprobadas; 0 defectos críticos o altos abiertos	Informes y casos firmados

4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12)

Hito	Paquete T-14	Criterios de aceptación	Evidencia
H6 (mes 13): inicio de la marcha blanca de la Etapa 1	4.2.1	H5 aceptado; procedimiento de reversión ensayado (4.1.2); usuarios de la primera ola capacitados; conciliación de datos migrados sin diferencias no explicadas (3.7.5)	Acta del H5; informe del ensayo de reversión; registro de capacitación; acta de corte
H7 (mes 16): paso a producción de la Etapa 1	4.2.3	Las seis condiciones del Art. 17.3, medidas con los indicadores diarios del SD7, Tabla 7.9, durante las cuatro últimas semanas; resultados del caso de la sección 5 previstos para este hito	Informes diarios de indicadores y de conciliación; registro de certificación de usuarios (7.3.1); informes de los resultados del caso
H11 (mes 19): inicio de la marcha blanca de la Etapa 2	4.3.1	H10 aceptado; reversión ensayada; usuarios capacitados; fuente única de datos entre ambas etapas	Acta del H10; informe de reversión; registro de capacitación
H12 (mes 21): paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final	4.3.3 y 4.3.4	Las seis condiciones del Art. 17.3 en la Etapa 2; sin doble digitación; la Etapa 1 no se degradó (Art. 17.2); garantía de correcto funcionamiento constituida	Informes diarios; comparación de los indicadores de la Etapa 1 antes y durante la Etapa 2; certificación de usuarios (7.3.2); garantía

Los indicadores del Art. 17.3 son los de la Tabla 7.9 del SD7:

Condición del Art. 17.3	Indicador	Umbral
1. Sin incidentes críticos ni altos abiertos	Incidentes críticos y altos abiertos atribuibles a la solución	0
2. Volumen real comprometido	Transacciones de la ola registradas en la solución	100 % del volumen real durante las cuatro últimas semanas

Condición del Art. 17.3	Indicador	Umbral
3. Disponibilidad y tiempo de respuesta	Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00; disponibilidad de la transacción crítica; p95	0 minutos; ≥ 99,9 %; preparación ≤ 1 s, entrega ≤ 2 s, preventa ≤ 1,5 s, stock y crédito ≤ 2 s
4. Conciliación	Diferencias sin explicar	0
5. Personal capacitado y certificado	Usuarios de la ola certificados	100 %
6. Acta	Acta de la Contraparte Técnica	Firmada

Ninguna condición compensa a otra. Si una no se cumple al término de la marcha blanca, esta se extiende a costo de LafroX sin desplazar las fechas siguientes (Art. 17.3).

5. Aceptación de los resultados del caso (producto final)

El producto final se juzga por los dieciséis resultados del Caso, cap. 18 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c). La aceptación técnica de las certificaciones (H5 y H10) no acepta por sí sola estos resultados: cada uno se acepta con su medición en operación real, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11. Las metas son las del SD3, Anexo 3.J.

Resultado	Meta	Medición	Momento de aceptación
R18-01 Clientes afectados por un lote	< 2 horas	Simulacro de retiro con un lote real, cronometrado	Marcha blanca E1 → H7
R18-02 Recepciones con lote	100 %	Recepciones con lote / recepciones que lo requieren, cuatro semanas	Marcha blanca E1 → H7
R18-03 Registro continuo de temperatura	100 % de cámaras y vehículos con frío	Auditoría de series sin brechas y consulta por el CLIENTE	Marcha blanca E1 → H7
R18-04 OTIF medido de una sola forma	90 % (mes 15); 93 % (mes 19); 95 % (mes 32)	Medición diaria; revisión mensual en comité	Por tramo
R18-05 Stock y crédito en la preventa	100 % de pedidos con stock y crédito visibles	Registro de consultas por pedido	Marcha blanca E1 → H7

Resultado	Meta	Medición	Momento de aceptación
R18-06 Ningún pedido perdido o duplicado por falta de señal	0 pérdidas y 0 duplicados	Prueba de 14 h sin señal y conciliación diaria	Marcha blanca E1 → H7
R18-07 Ruta del día siguiente	< 20 minutos	Medición diaria del tiempo de generación	Marcha blanca E1 → H7
R18-08 Prueba de entrega digital el mismo día	100 % de entregas	Entregas con prueba digital y constancia de recepción o consulta por el cliente	Marcha blanca E1 → H7
R18-09 Guías extraviadas o ilegibles	0 %	Localización y lectura de todas las guías del período	Marcha blanca E1 → H7
R18-10 Rendición cuadrada el mismo día	100 % de diferencias con causal el mismo día	Cierre diario por camión	Marcha blanca E1 → H7
R18-11 Costo de servir por cliente y entrega	100 % de entregas con costo calculado	Reconciliación con la contabilidad del mes	Marcha blanca E2 → H12
R18-12 Control de envases retornables	Pérdida anual ≤ 7 % del parque	Saldo conciliado por cliente y transportista	Provisional en H7; final tras 12 meses de operación
R18-13 Pedidos de cadenas por EDI	100 % de los pedidos de cadenas certificadas; aviso de despacho en ≤ 2 minutos	Pedidos EDI / pedidos de las cadenas comprometidas	Marcha blanca E2 → H12
R18-14 Ocupación de camiones	Cada salida ≥ 60 % de la capacidad útil; promedio > 68 %	Ocupación de cada salida durante cuatro semanas	Marcha blanca E1 → H7
R18-15 Causa de cada faltante	100 % con causa registrada al producirse	Trazabilidad del evento, incluso sin conexión	Marcha blanca E1 → H7
R18-16 Operación sin el planificador	OTIF sin caída frente al período con el planificador	Dos semanas sin el planificador frente a dos semanas comparables	Marcha blanca E1 → H7

6. Acta de conformidad

El acta se emite por hito y contiene lo siguiente. Un acta sin alguno de estos campos no acredita el hito.

Campo	Contenido
Identificación	Hito, mes contractual, versión o digest del artefacto aceptado
Criterios	Cada criterio de aceptación del hito con su resultado: cumplido o no cumplido
Evidencia	Referencia a cada informe del expediente
Observaciones	Observaciones no bloqueantes por cerrar, con responsable y plazo de cierre
Pronunciamiento	Conforme, con fecha
Firmas	Contraparte Técnica del CLIENTE y Jefe de Proyecto de LafroX

7. Roles

Rol	Persona	Responsabilidad en el protocolo
Contraparte Técnica	Designada por Distribuidora Puelche (Art. 70.2)	Revisa, observa y firma el acta
Jefe de Proyecto	Alex Aravena	Entrega el expediente y firma el acta por LafroX
Líder de Calidad y Pruebas	Maximiliano Miño	Verifica el expediente antes de la entrega; registra observaciones y su causa
Líder Funcional	Patricio Henríquez	Coordina los casos de aceptación con las personas del CLIENTE
Dueño del entregable	Responsable del paquete en el T-14	Subsana las observaciones

Referencias

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso 02 — Logística*.

- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.